

表 1

河南农业大学
本科毕业论文（设计）任务书

学 院	信息与管理科学学院	专 业	计算机科学与技术
班 级	计科 22-1	学 号	2210101030
学生姓名	闫起	指导教师	司海平
题目名称	基于农业知识增强的小麦病害辅助诊断方法研究		
题目类型	☐ 毕业论文 ☒ 毕业设计	是否涉密	☒ 是 ☐ 否
选题是否来自教师专业实践和科研课题			☒ 是 ☐ 否
是否在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成			☒ 是 ☐ 否
论文（设计）选题目的与意义： 为解决小麦病害诊断依赖经验、农技普及不足、农户辨病用药困难等现实问题，本文融合多检索技术搭建智能诊断系统。研究可快速精准识别小麦各类病害，给出科学防治方案，助力农业生产降损增效。同时完善农业领域知识图谱与混合检索应用，为农作物智能诊疗研究提供实践参考，具备实用价值与研究意义。			
论文（设计）主要内容： 本研究先完成小麦病害数据采集与预处理，构建病害知识图谱与向量数据库。整合知识图谱、BM25、向量三种检索方式，采用排名融合与参数优化完成多路检索融合。搭建可视化交互系统开展实验测试，通过多项指标验证系统性能，最后总结研究成果，分析现存不足并提出后续改进方向。			
指导教师签名：司海平 2025 年 12 月 16 日			